

# 液態切片 ctDNA 可以取代組織切片嗎？2026 實證版

*Liquid biopsy (ctDNA) vs tissue biopsy: complement or replacement?*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：循環腫瘤 DNA 與液態切片 (Circulating tumor DNA, liquid biopsy)

DOI: 10.5281/zenodo.20113015 · 此版本 10.5281/zenodo.20113016 ·

<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/liquid-biopsy-ctdna-vs-tissue>

## 摘要 · ABSTRACT

ctDNA 抽血基因檢測在非小細胞肺癌與大腸癌已有成熟用途（抗藥性監測、MRD），但敏感度多低於組織切片，CHIP 偽陽性與 tumor shedding 低是兩大限制；本文整理 2026 適應症、平台選擇與健保現況。

液態切片（liquid biopsy）以一管血偵測腫瘤釋放至循環中的 DNA 片段（circulating tumor DNA, ctDNA），2026 年已是非小細胞肺癌、大腸癌、乳癌標準照護的一部分，但**仍無法全面取代組織切片**。本文整理三大臨床用途——起始基因檢測、抗藥性追蹤、MRD（minimal residual disease）——的實證等級、主流平台敏感度差異、CHIP（clonal hematopoiesis）偽陽性陷阱、以及台灣健保與自費現況；結論：**ctDNA 陽性可信、陰性需謹慎**，組織切片在病理分型與 PD-L1 / HER2 染色仍不可替代。

## 閱讀對象

本文設定讀者為剛被建議做 NGS 基因檢測（不論組織或抽血）的病友與家屬，以及對 MRD ctDNA 在大腸癌與肺癌應用感興趣的同業。所有實際檢測時機與平台選擇請與您的主治醫師討論。



## ctDNA 是什麼？為什麼一管血就能驗癌症基因？

腫瘤細胞每天都在生長與凋亡，凋亡（apoptosis）或壞死（necrosis）後會把 DNA 片段釋放至血液中。這些片段稱為「cell-free DNA (cfDNA)」，其中來自腫瘤的部分就是 ctDNA。一般循環血漿中 cfDNA 濃度約每毫升 5–50 ng，其中 ctDNA 通常只佔 0.01–10%（稱為 tumor fraction）。

液態切片就是用兩個技術核心把這些極稀的腫瘤片段抓出來：

1. **超深定序（ultra-deep sequencing）**：對每段 DNA 重複讀取數千至上萬次，把 0.1% 等級的低頻變異從背景雜訊中辨識出來。

2. **分子條碼 (unique molecular identifiers, UMIs)**：每段 DNA 加上獨特標籤，過濾 PCR 與定序錯誤，提升真實突變的判讀準確度。

主流商業平台 (Guardant360 CDx、FoundationOne Liquid CDx 等) 已可在 0.1–0.4% 的 variant allele frequency (VAF) 下穩定偵測 SNV、indel、CNV 與融合，並做出 FDA 核准的 companion diagnostic 報告。

### 三大臨床用途：實證等級不一樣

| 用途                                    | 代表試驗                                 | 實證等級                    | 備註                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 起始基因檢測 (組織不足或無法切片)                    | Aggarwal NILE、Leighl BFAST           | NCCN 收錄、可作 companion Dx | 陰性需 tissue reflex |
| 抗藥性追蹤 (如 EGFR T790M、C797S)            | AURA3 ctDNA cohort                   | NCCN 收錄、FDA 核准          | 陽性即可改藥；陰性需切片      |
| MRD (術後微小殘留病灶) 監測                     | DYNAMIC (CRC)、CIRCULATE-Japan GALAXY | 第三期 RCT、改變實作            | 多數國家未常規給付         |
| 早期癌症篩檢 (multi-cancer early detection) | Galleri、PATHFINDER 2                 | 仍在累積證據                  | 2026 尚未列入標準       |

四個用途中，前三個已有第三期 RCT 或大型前瞻性世代支持，後者目前實證仍不足以列入 NCCN / ASCO 第一線指引。

### 起始檢測：組織不足時的「先抽血再說」策略

對 stage IV 非小細胞肺癌 (NSCLC)，ASCO / NCCN v2.2026 指引接受\*\*「組織切片基因檢測 + 同時抽血 ctDNA」的並行 (concurrent) 策略\*\*——抽血約 7 天就能拿到結果，組織 NGS 常需 2–3 週；若抽血先驗到 EGFR、ALK、ROS1 等可標靶之驅動基因，可立即開始標靶治療。

ESMO 2022 Precision Medicine Working Group 的建議將此策略列為 IIA 等級 (見參考文獻 5)：液態切片可作起始基因檢測，但若關鍵驅動基因陰性，應 reflex (後送) 至組織切片，因為 ctDNA 在 tumor shedding 低的腫瘤 (早期、腦轉移、低惡性度) 會 false negative。

什麼樣的肺癌適合先抽血？

最好的適應症是「stage IV 腺癌、組織量不足、體能狀態差不適合再切片」。研究中 ctDNA 與組織 NGS 在 EGFR、ALK、ROS1 上的一致率約 80–90%，但對 MET exon 14 skipping 與融合基因 (如 RET) 的偵測敏感度較低。

## 主流液態切片平台比較

下表整理 2026 年常見於台灣的液態切片平台，注意：每個平台的設計目標、基因 panel 大小、validated indication 不同，不能直接比較。

| 平台                         | 基因數              | 主要用途            | 報告 LOD        | 備註                                                     |
|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Guardant360 CDx            | ~74              | 進階實體癌起始與抗藥性     | VAF<br>~0.1%  | FDA 核准；NSCLC EGFR、BRCA pan-tumor companion Dx（見參考文獻 6） |
| FoundationOne Liquid CDx   | 311+             | 進階實體癌起始與抗藥性     | VAF<br>~0.4%  | FDA 核准；MSI、TMB、HRD 報告                                  |
| MSK-ACCESS                 | 129              | 進階實體癌（學術機構）     | VAF<br>~0.1%  | 含白血球同步定序排除 CHIP                                        |
| AmoyDx 液態 ddPCR / NGS      | 視 panel          | 亞洲市場、EGFR 抗藥性監測 | 視 panel       | 台灣常見；費用較低                                              |
| Signatera (tumor-informed) | 客製 16 個 mutation | 大腸癌等 MRD 監測     | VAF<br>~0.01% | 須先做組織 WES 設計專屬 panel                                   |

LOD 不是判斷平台優劣的單一指標

Tumor-agnostic（如 Guardant360）與 tumor-informed（如 Signatera）平台的設計哲學完全不同：前者用固定 panel，後者根據病人腫瘤客製化 panel；後者偵測 MRD 的敏感度遠高於前者，但須先有組織做 WES 才能設計 panel。比較時要先確認「臨床問題」而不是 panel 大小。

## 抗藥性追蹤：EGFR T790M 與 C797S

EGFR 突變肺癌使用第一、二代 TKI（gefitinib、erlotinib、afatinib）後，約 50–60% 病人會因 T790M 抗藥性突變失效。AURA3 第三期 RCT（見參考文獻 7，n = 419）證實 osimertinib 在 T790M 陽性對照 platinum-pemetrexed 化療，mPFS 10.1 vs. 4.4 個月（HR 0.30），確立\*\*「失效後驗 T790M」\*\*的臨床路徑。

實作上，FDA 已核准 cobas EGFR Mutation Test v2（plasma）與 Guardant360 CDx 作 T790M companion diagnostic：

## 出現惡化跡象（影像或症狀）

第一代 TKI 治療中突然腫瘤標記上升、CT 顯示新病灶、或臨床症狀加重時，啟動抗藥性檢測流程。

## 先抽 ctDNA 驗 T790M

plasma cobas 或 Guardant360 約 7 天可拿報告。**陽性** → **直接換 osimertinib**，不必再切片。AURA3 子分析顯示 plasma T790M 陽性者，osimertinib 反應率與組織陽性者相當。

## 抽血陰性 → 後送組織切片

plasma 對 T790M 的 sensitivity 約 60–70%，所以陰性無法排除。建議再做組織切片並重新 NGS（含 MET 擴增、HER2 擴增、組織學轉化等其他抗藥性機轉）。

## Osimertinib 失效後再追 C797S

Osimertinib 後常見抗藥性為 EGFR C797S（順式或反式排列影響後線選藥）、MET 擴增、CDK4/6 擴增等。再次抽 ctDNA 仍是優先順序，但需注意此時可能進入腦轉移期（ctDNA shedding 降低）。

## MRD（術後微小殘留病灶）監測：大腸癌領跑

MRD 是 2024–2026 年液態切片最熱的應用：腫瘤手術切除後，理論上影像應該乾淨，但仍有部分病人會復發；ctDNA 可在影像復發前數月偵測到 trace amount 的腫瘤訊號。

## DYNAMIC：第一個改變實作的 ctDNA 第三期 RCT

DYNAMIC 試驗（見參考文獻 2，n = 455，stage II 大腸癌）將病人隨機分為「ctDNA 指引 vs. 標準臨床病理判讀」兩組決定是否輔助化療：

- **ctDNA 指引組**：術後第 4、第 7 週各驗一次，**陽性才打化療、陰性 observe**
- **標準組**：依傳統病理因子決定化療

結果：兩組 2 年 RFS 相當（93.5% vs. 92.4%，non-inferior），但 ctDNA 組化療使用率從 28% 降到 15%。等於用 ctDNA 篩出真正會復發的高風險族群，避免另外一半病人被打不必要的化療。這是首次以 RCT 證實 ctDNA-guided de-escalation 安全。

## CIRCULATE-Japan GALAXY：更新到 2,240 人

GALAXY 觀察性研究最新更新（見參考文獻 3，n = 2,240）以 Signatera tumor-informed 平台監測 stage II–IV 大腸癌術後 ctDNA：

| 4 週 ctDNA 狀態 | 2-year DFS | HR for recurrence |
|--------------|------------|-------------------|
| 陽性           | 41.8%      | reference         |
| 陰性           | 90.1%      | 6.59（陽性 vs. 陰性）   |

ctDNA 陽性病人接受輔助化療有顯著效益 (HR 0.42) , 陰性者則無明顯效益。支持「ctDNA 陽性 = 適應症」、「陰性 = 觀察」的策略, 與 DYNAMIC 結論一致。

MRD 還沒列入台灣健保

2026 年 5 月, 台灣健保尚未將 ctDNA-MRD 列入大腸癌術後常規給付, 自費單次約新台幣 6-12 萬, 完整 1-2 年追蹤需 4-8 次抽血。決定要不要做 MRD 之前, 請與主治醫師討論: (1) 是否屬於 high-risk 族群 (stage III、術後病理因子差), (2) 結果會不會真的改變治療決定 (陽性會願意打/延長化療?), (3) 經濟負擔。

## CHIP : 液態切片最大的偽陽性陷阱

**\*\*Clonal hematopoiesis of indeterminate potential (CHIP) \*\***指年長者的造血幹細胞累積體細胞突變 (最常見: DNMT3A、TET2、ASXL1、TP53、PPM1D) , 這些突變會跑進白血球的 cfDNA 而被液態切片偵測到, **誤判為腫瘤訊號**。

Razavi 等人 2019 年 Nature Medicine (見參考文獻 4, MSK-IMPACT high-intensity sequencing) 系統性分析 124 位轉移性癌症病人的 plasma + matched buffy coat , 發現:

- 約 53% 的 plasma 變異實際上來自白血球 (CHIP) , 而非腫瘤
- 高頻偽陽性基因: DNMT3A、TET2、TP53、ATM、CHEK2
- 不做白血球同步定序, **無法區分腫瘤訊號與 CHIP**

這是為什麼學術型平台 (如 MSK-ACCESS) 會強制做 white blood cell paired sequencing ; 而商業平台多以 panel 設計 (避開 CHIP 高頻基因) + 變異年齡相關性 filter 處理, **但仍無法 100% 排除**。

ctDNA 陽性 ≠ 沒有突變

看到 plasma TP53 突變時要小心: 可能是腫瘤、也可能是 CHIP。判讀原則: (1) VAF 明顯偏低 (< 1%) 且病人 > 60 歲 → CHIP 機率高; (2) 同時驗到病理已知的腫瘤特異突變 (EGFR、KRAS、BRAF) → 較可信; (3) 重要決策 (換藥、加標靶) 前, 建議 cross-check 組織或要求白血球同步定序。

## ctDNA 限制：什麼時候組織切片不可少？

| 情境                      | 為什麼 ctDNA 不夠                           |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 病理分型尚未確認（首次診斷）          | ctDNA 不能告訴你「腺癌 vs. 鱗癌 vs. 小細胞」         |
| PD-L1 IHC 染色            | 抽血做不出來，只能在組織做                          |
| HER2 IHC（乳癌、胃癌）         | 抽血只能驗擴增，不能區分 IHC 0、1+、2+               |
| 腦轉移為主病灶                 | 血腦屏障使 ctDNA shedding 極低，敏感度差           |
| 早期或低惡性度腫瘤               | Tumor fraction 低於 LOD，常 false negative |
| 融合基因偵測（如 NTRK、RET、ROS1） | 部分平台對融合敏感度不如組織 RNA-seq                 |
| MSI / HRD / TMB（部分平台）   | 需要足夠 ctDNA 量；低 shedding 時不可信           |

**底線：**ctDNA 是補充工具，不是萬能取代。Cescon 等人 2020 年 Nature Cancer 綜論文章（見參考文獻 1）總結為：「液態切片提供時間維度上的彈性與便利，但組織切片提供解析度與 multi-omic 整合，兩者互補。」

## 健保與自費現況（台灣，2026/05）

- **NSCLC EGFR 突變檢測：**健保有條件給付（限非小細胞肺癌、特定族群、術後或進階期）；液態切片多需自費，約新台幣 1.5–3 萬一次。
- **多基因 NGS panel（組織或抽血）：**健保 2024 年開始有條件給付（限特定癌別、特定期別、需事前審查），給付平台限定，許多廣泛 panel 仍需自費。
- **MRD ctDNA：**健保未給付，自費 6–12 萬一次，全程 4–8 次抽血。
- **多癌篩檢液態切片（Galleri 等）：**無健保給付，自費約 1.5–2.5 萬，目前不建議作為一般族群篩檢工具。

## 何時用 ctDNA、何時不能取代組織？實務 cheat sheet

---

### 起始基因檢測（首次診斷進階期）

**同時做：**組織 NGS 是金標準，但若 (1) 組織量不足、(2) 病人體弱不適合切片、(3) 結果急著用——可並行抽 ctDNA。抽血陰性必後送組織。

### 治療中追蹤抗藥性

**優先抽血：**以 EGFR T790M、ESR1 突變監測為例，ctDNA 陽性即可改藥。陰性才考慮再切片。可省下侵入性處置的風險。

### 術後 MRD 監測（目前主要在大腸癌）

**考慮做：**若屬 high-risk（stage III、有不良病理因子）且願意接受結果決定治療強度。需先確認經濟負擔與平台選擇。stage I 或低風險族群目前實證不足。

### 早期癌症一般人篩檢

**暫不建議：**實證仍不足。Galleri 等多癌篩檢平台 sensitivity 在 stage I 仍只有 17–24%，false positive 率與後續工作量、心理負擔比例不成。

## 副作用、限制與風險揭露

---

### 抽血本身

抽血幾乎沒有風險，可能的不良反應：注射處淤青、暫時不適。對需要凝血功能異常或抗凝藥物治療的病人，務必告知主治醫師。

### 解讀風險

- **偽陰性（false negative）：**陰性結果不代表沒突變、沒復發、沒癌症
- **偽陽性（false positive）：**CHIP、germline 變異未排除
- **臨床意義不明的變異（VUS）：**報告中常見，不應據此換藥
- **健保未給付項目自費：**費用差距大，需確認檢測平台是否獲認證

### 適應症

- 進階期或轉移性實體癌、需做基因檢測規劃治療
- EGFR、KRAS、BRAF、HER2 等已有標靶藥物的癌別
- 大腸癌術後 MRD 監測（須符合 high-risk 條件並充分知情）
- 已接受 TKI/PARP/免疫治療出現惡化跡象、需追蹤抗藥性

### 一般禁忌與謹慎使用

- 急性感染、創傷期：cfDNA 背景升高，影響判讀

- 近期接受化療、放療、手術：可能短暫提升 cfDNA 釋放
- 妊娠：胎兒 cfDNA 會混淆訊號，平台設計多排除妊婦
- 報告需由具基因檢測判讀經驗的腫瘤科醫師解讀，不應自行據此換藥

## 與主治醫師討論時可帶的問題清單

---

1. 我這個癌別、這個分期，ctDNA 能取代組織切片嗎？還是只能輔助？
2. 如果做液態切片，平台是哪家？涵蓋哪些基因？是否含 PD-L1、HER2、TMB？
3. 結果預計多久回來？陽性、陰性各會怎麼影響治療決定？
4. 我的年紀屬於 CHIP 高風險，平台會做白血球同步定序嗎？
5. 自費金額多少？健保有沒有可申請的條件？
6. MRD 監測對我這個分期有沒有實證支持？陽性與陰性各會怎麼處理？



## 參考文獻

---

1. Cescon DW, Bratman SV, Chan SM, Siu LL. **Circulating tumor DNA and liquid biopsy in oncology.** *Nat Cancer.* 2020;1(3):276-290. doi:10.1038/s43018-020-0043-5
2. Tie J, Cohen JD, Lahouel K, et al. **Circulating Tumor DNA Analysis Guiding Adjuvant Therapy in Stage II Colon Cancer (DYNAMIC).** *N Engl J Med.* 2022;386(24):2261-2272. doi:10.1056/NEJMoa2200075
3. Nakamura Y, Watanabe J, Akazawa N, et al. **ctDNA-based molecular residual disease and survival in resectable colorectal cancer (CIRCULATE-Japan GALAXY).** *Nat Med.* 2024;30(11):3272-3283. doi:10.1038/s41591-024-03254-6
4. Razavi P, Li BT, Brown DN, et al. **High-intensity sequencing reveals the sources of plasma circulating cell-free DNA variants.** *Nat Med.* 2019;25(12):1928-1937. doi:10.1038/s41591-019-0652-7
5. Pascual J, Attard G, Bidard FC, et al. **ESMO recommendations on the use of circulating tumour DNA assays for patients with cancer: a report from the ESMO Precision Medicine Working Group.** *Ann Oncol.* 2022;33(8):750-768. doi:10.1016/j.annonc.2022.05.520
6. Odegaard JI, Vincent JJ, Mortimer S, et al. **Validation of a Plasma-Based Comprehensive Cancer Genotyping Assay Utilizing Orthogonal Tissue- and Plasma-Based Methodologies (Guardant360).** *Clin Cancer Res.* 2018;24(15):3539-3549. doi:10.1158/1078-0432.CCR-17-3831
7. Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, et al. **Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer (AURA3).** *N Engl J Med.* 2017;376(7):629-640. doi:10.1056/NEJMoa1612674

引用整理協力：OpenEvidence (Ask OpenEvidence Light, 2026/05/11 查詢)；本文 7 篇引用之 DOI 均經 Crossref 驗證可解析。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/liquid-biopsy-ctdna-vs-tissue>

CITATION 林協霆. 液態切片 ctDNA 可以取代組織切片嗎？2026 實證版. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/11. doi:10.5281/zenodo.20113015

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。



DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。